

# QUESTIONÁRIO COMPLETO DE ESTUDOS

## - ELETRICIDADE

*Baseado no Material Didático Integrado (SENAI)*

### Módulo 1: Composição da Matéria

1. Defina matéria e descreva qual é a sua menor parte constitutiva que ainda conserva suas características originais.
2. O que é a camada de valência de um átomo e por que ela é de extrema importância para a eletricidade?
3. O que determina se um material é classificado como condutor ou isolante elétrico? Dê 3 exemplos práticos de cada tipo.

### Módulo 2: Tensão Elétrica e Eletrostática

4. Explique detalhadamente os três processos fundamentais de eletrização de um corpo: por atrito, por contato e por indução.
5. Defina Tensão Elétrica (ou diferença de potencial - ddp) e indique qual é a sua unidade de medida oficial e o físico homenageado.

### Módulo 3: Corrente Elétrica

6. Explique a diferença no comportamento dos elétrons livres no interior de um condutor antes e após o fechamento de um interruptor.
7. O que é corrente elétrica e qual a sua unidade de medida?

### Módulo 4: Resistência Elétrica e Segunda Lei de Ohm

8. O que é resistência elétrica? Qual a sua unidade de medida e o símbolo utilizado para representá-la?

9. Explique a causa física da resistência elétrica em nível atômico e cite o principal efeito térmico gerado por essa oposição.
10. Enuncie a Segunda Lei de Ohm. Escreva sua equação matemática descrevendo cada variável envolvida e suas respectivas unidades.
11. Com base na Segunda Lei de Ohm, explique o que acontece com a resistência de um condutor se:
  - a) O seu comprimento for duplicado.
  - b) A sua área de seção transversal for triplicada.

## **Módulo 5: Multímetro e Protoboard**

12. O que é um instrumento multímetro e quais são as três principais grandezas básicas da eletricidade que ele consegue mensurar?
13. Qual o procedimento para medir a tensão em um pino do Arduino?

## **Módulo 6: Potência Elétrica em Corrente Alternada**

14. Defina Potência Elétrica e explique sua importância no estudo de circuitos de Corrente Alternada (CA).
15. Diferencie detalhadamente os três tipos de potência existentes em sistemas de corrente alternada, indicando seus conceitos, símbolos e unidades de medida oficiais:
  - a) Potência Ativa (P)
  - b) Potência Reativa (Q)
  - c) Potência Aparente (S)